三春 创新 课后小测 第4讲 深思熟虑1

姓名：_____　　分数：_____

一、 填空题（每题15分，共60分）

1. 在数100101102103104105中划去8个数字（不能改变原来数字的顺序），得到一个最小的10位数，这个最小的10位数是 _____ .

【答案】1000000105

【解析】要使10位数尽可能的小，除了最高位是1外，其余数位高位尽可能都是0，所以最小数1000000105 .

2. 一个多位数的各位数字互不相同，而且各位数字之和为19 . 这样的多位数最小是 _____ ；最大是 _____ .

【答案】289；943210

【解析】要让这个多位数尽量小，那么首先位数比较少 . 易知，最小是三位数，先让其他两个数最大，那么剩下一个数必然小，$19=9+8+2$，这个就是289 .
要让这个多位数尽量大，那么位数必须尽量多 . $1+2+3+4+9=19$，这个数是943210 .

3. 已知$(a+5)\times(b+5)=400$，其中a，b是不同的自然数，则$a+b$的最小值为 _____ .

【答案】31

【解析】“积一定差小和小”，$400=2^4\times5^2=16\times25$，$a+b=16+25-5\times2=31$.

4. 用数字1至5各一个组成一个两位数和一个三位数，两数的乘积最大值和最小值相差 _____ .

【答案】19227

【解析】

首先，位数不一样会对我们造成麻烦，我们可以把这个两位数先乘10，把他“变成”三位数，这样也不影响我们算乘积最值．接下来按两个三位数研究（其中有一个三位数的个位已经填好了0）；

乘积要大的话，百位应该为4、5，十位为3、2，个位为1、0，那么不管每个数位上的数属于哪个三位数，他们的和是不变的，此时就可以利用“和一定差小积大”，两个三位数的差应尽量小，两数乘积最大为431×520；原数乘积为$431\times52=22412$；

同样的，要乘积小，百位应该为1、2，十位为3、4，个位为5、0，那么不管每个数位上的数属于哪个三位数，他们的和是不变的，此时就可以利用“和一定差小积大”，两个三位数的差应尽量大，两数乘积最小为130×245；原数乘积为$13\times245=3185$；$431\times52-13\times245=19227$．

二、 解答题（每题20分，共40分）

5. 把89拆分成6个互不相同的正整数之和，则其中：

（ 1 ）最大的数最大是多少？

（ 2 ）最大的数最小是多少？

（ 3 ）最小的数最小是多少？

（ 4 ）最小的数最大是多少？

【答案】（ 1 ）74．

（ 2 ）18．

（ 3 ）1．

（ 4 ）12．

【解析】（ 1 ）最大的最大，则其它五个数尽量小，$1+2+3+4+5=15$，$89-15=74$．

（ 2 ）最大的最小，则所有数尽量平均．两种方法：

方法1：先平均再不同，$89\div6=14\cdots\cdots5$，尝试$12+13+14+15+16+17=87$，$89-87=2$，多的2平均分给16和17，所以最大的数最小为$17+1=18$；

方法2：先不同再平均．$1+2+3+4+5+6=21$，$89-21=68$，

$68\div6=11\cdots\cdots2$，也就是先给1到6每个数分11，然后多的2再平均分给最大的两个，所以最大的数最小是$6+11+1=18$．

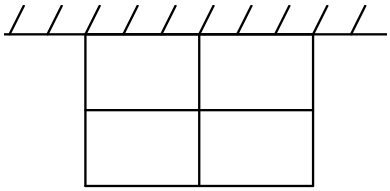
（ 3 ）略

（ 4 ）两种方法：

方法1：$12+13+14+15+16+17=87$，$89-87=2$，多的2分给较大的两个数，所以最小的数最大是12；

方法2：$1+2+3+4+5+6=21$，$89-21=68$，$68\div 6=11\cdots\cdots 2$，最小的数最大是$1+11=12$．

6. 牛牛需要用60m的围栏圈出四个长方形的花园，才能获取钥匙，有一面围墙可以使用，问：最大可以围出多大的总面积(围栏所占面积忽略不计)？



【答案】$150\mathrm{m}^2$．

【解析】设：小长方形的长为a，宽为b，

则可以建立方程$4a+6b=60$，

令$4a=c$，则$6b=d$，则$c+d=60$，

则cd最大值为$30\times 30=900$，

所以$24ab=900$，所以$ab=37.5(\mathrm{m}^2)$．

$37.5\times 4=150\mathrm{m}^2$，

则最大可以围出150平方米的总面积．